INFERÊNCIA ESTATÍSTICA → TESTES DE HIPÓTESES

ESTABELECIMENTO FORMAL DE HIPÓTESES:

OBJETO: Testar 2 MÉDIAS ($\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$)

μ_A μ_B

→ HIPÓTESE DE TRABALHO ($\bar{X}_A \neq X_B$) → H_1

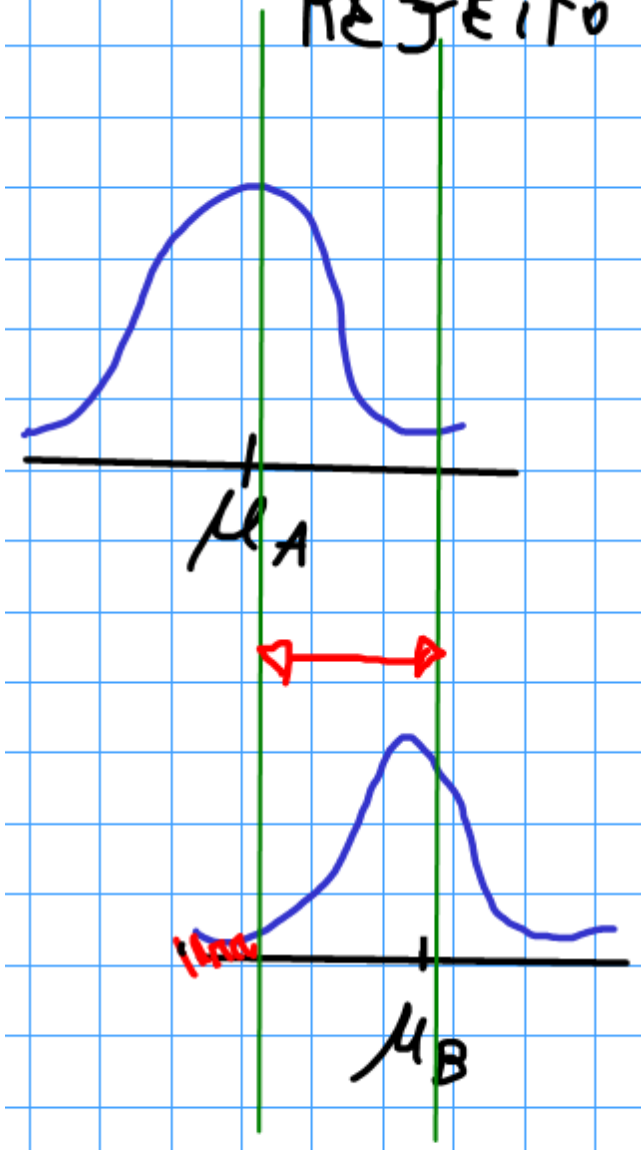
→ HIPÓTESE NULA ($\bar{X}_A = X_B$) → H_0

↳ O OPOSTO LÓGICO DA HIP. TRABALHO

ACEITO H_0

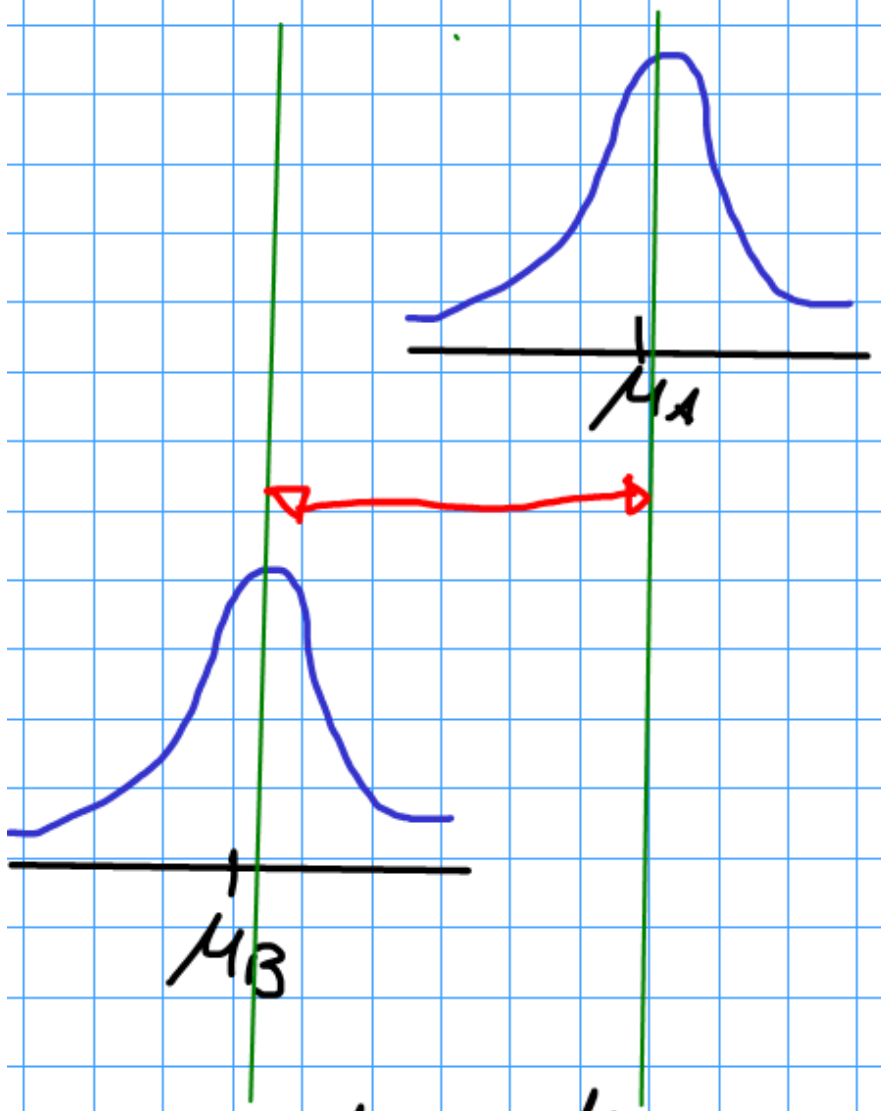
$\mu_A = \mu_B$

REJEITO H_0



$\mu_B > \mu_A$

REJEITAD H_0



$\mu_B < \mu_A$

TIPOS DE TESTES

BICAUDAL

$$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$$

MONOCAUDAL
À DIREITA

$$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A > \mu_B \end{cases}$$

MONOCAUDAL
À ESQUERDA

$$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A < \mu_B \end{cases}$$

ERROS ESTATÍSTICO

REALIDADE	RESULTADO DO TESTE: ACEITO H_0	RESULTADO DO TESTE: REJEITO H_0
H_0 VERDADEIRO	OK	ERRO TIPO I
H_0 FALSO	ERRO TIPO II	OK

DEPENDE DO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA ADOTADO ($\alpha = 0,05$)

alpha = 0,05

β depende:

- TAMANHO DA $\neq$ ENTRE AS MÉDIAS
- n

PODER (POWER): CAPACIDADE DO TESTE EM REJEITAR H_0.

EX1:

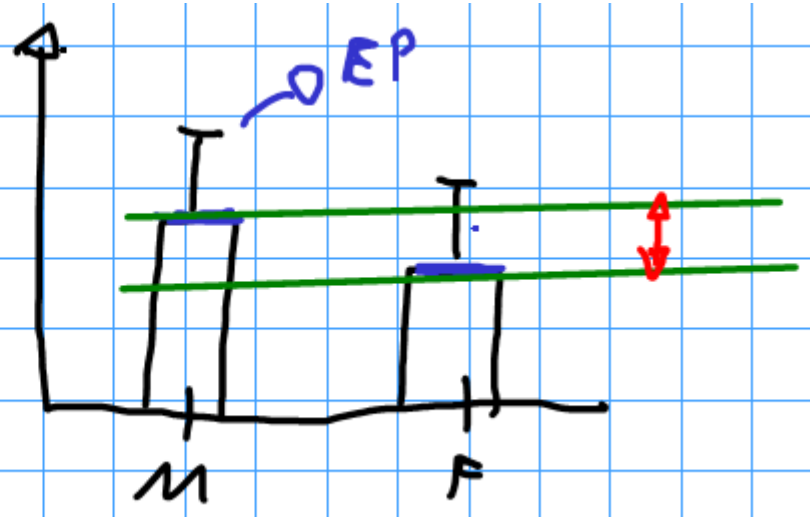
$$\begin{cases} H_0: \bar{X}_{cont} = \bar{X}_{imp} \\ H_1: \bar{X}_{cont} \neq \bar{X}_{imp} \end{cases}$$

EX2: MEDICAMENTO

$$\begin{cases} H_0: \bar{X}_M = \bar{X}_P \\ H_1: \bar{X}_M \neq \bar{X}_P \end{cases}$$

TESTE ESTATÍSTICO P/ COMPARAR 2 MÉDIAS

TESTE-t (GOUSSET)



1º PASSO: ESCOLHER A ESTATÍSTICA P/ MEDIR A ≠ ENTRE AS 2 MÉDIAS

$$t = \frac{\bar{X}_M - \bar{X}_F}{EP_{MF}}$$

ESTATÍSTICA DO TESTE

2º PASSO: FORMALIZAR AS HIPÓTESES

$$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$$

3º PASSO: INTERPRETAR O VALOR DE t

$\uparrow t$	$\uparrow \neq$ entre $\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$	$\uparrow t$ $\downarrow EP_{MF}$
$\downarrow t$	$\downarrow \neq$ entre $\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$	$\downarrow t$ $\uparrow EP_{MF}$

4º PASSO: INTERPETRAR O VALOR PROBABILÍSTICO ASSOCIADO A t.

P VALOR: É A PROBABILIDADE DAS ≠s ENTRE MÉDIAS ACONTECER AO ACASO.

$\downarrow P \uparrow t$

5º PASSO: ESTABELER UM LIMITE CRÍTICO PARA P A PARTIR DO QUAL EU REJEITO H_0

ALPHA ($\alpha = 0{,}05$)

$P > 0{,}05 \rightarrow$ NÃO - SIGNIFICATIVO

$P < 0{,}05 \rightarrow$ ≠s SIGNIFICATIVAS *

$P < 0{,}01 \rightarrow$ ≠s MUITO SIGNIFIC. **

$P < 0{,}001 \rightarrow$ ≠s EXTREMAMENTE SIGN. ***

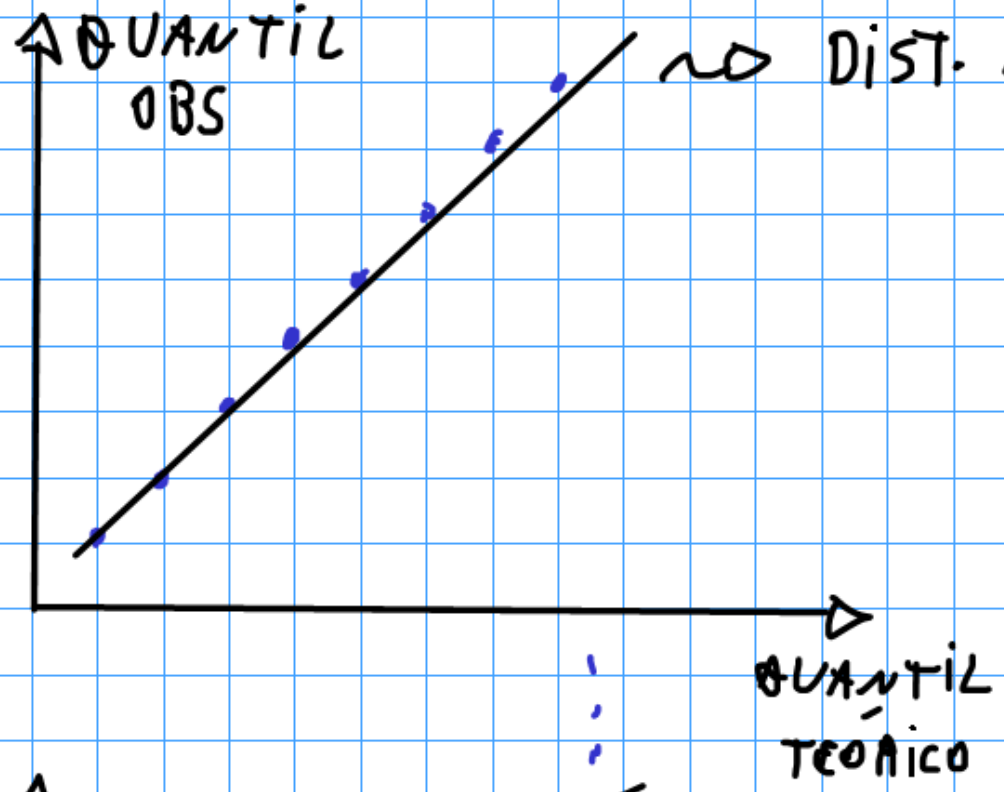
PRESSUPOSTO DO TESTE-Z: NORMALIDADE

VERIFICANDO A NORMALIDADE

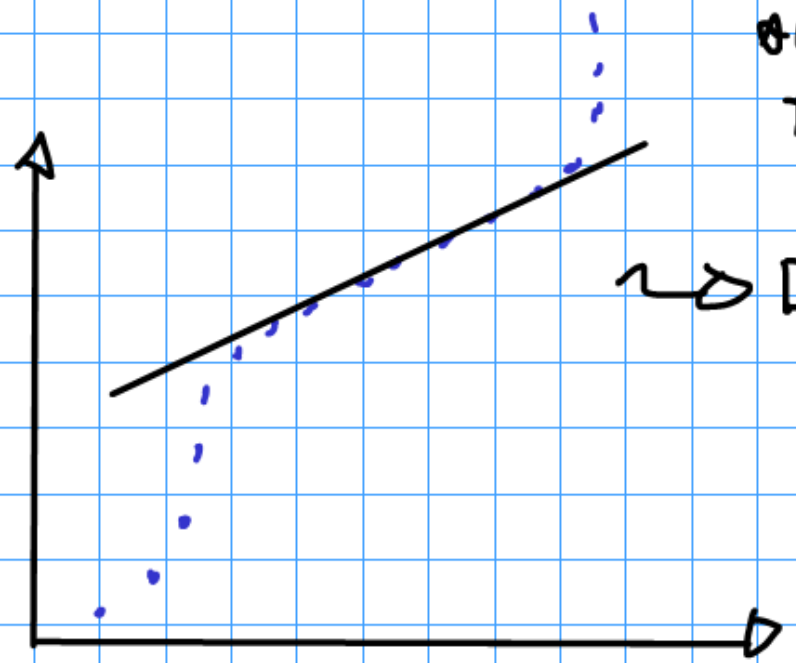
→ GRAFICAMENTE

- HISTOGRAMA

• QUANTIL- QUANTIL



→ DIST. NORMAL PERFEITA



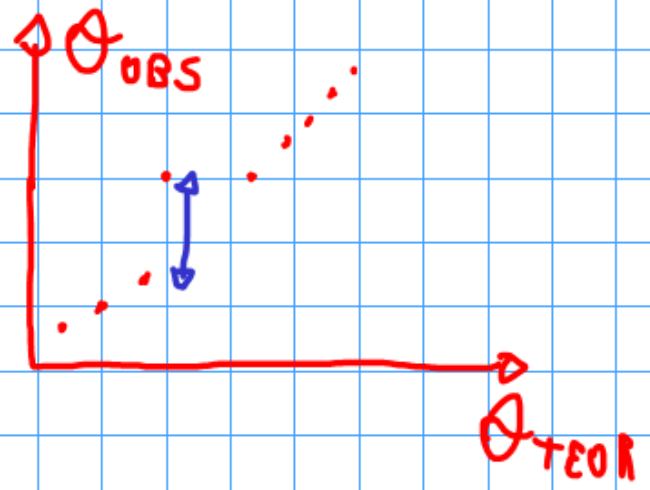
→ DIST. NÃO- NORMAL

→ TESTE DE HIPÓTESES

- SHAPIRO
  ↓
  ESTATÍSTICA W

- KOLMOGOROV-SMIRNOV
  ↓
  ESTATÍSTICA K

→ LEVA A UM ERRO TIPO II DEMASIADO



$$\begin{cases} H_0: \text{DIST}_{OBS} = \text{DIST}_{NORMAL} \\ H_1: \text{DIST}_{OBS} \neq \text{DIST}_{NORMAL} \end{cases}$$

P-VALOR

→ TESTE DE IGUALDADE DE VARIÂNCIAS (HOMOCEDASTICIDADE)

PARA ALGUNS TESTES ISSO É UM PRESSUPOSTO.

PARA O TESTE-t NÃO, MAS É NECESSÁRIO SABER SE OS DADOS SÃO HOMO OU HETEROC POIS A MANEIRA DE REALIZAR O TESTE É DIFERENTE.

TESTE-t HOMOCEDÁSTICO <u>OU</u> TESTE-t HETEROCEDÁSTICO

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{EP_{AB}}$$

↳ MUDA DEPENDENDO SE O TESTE-t É HOMO OU HETERO.

- TESTE DE BARTLETT
- TESTE DE COCHRAN
- TESTE DE LEVENE

$$\begin{cases} H_0: \sigma_M^2 = \sigma_F^2 \\ H_1: \sigma_M^2 \neq \sigma_F^2 \end{cases}$$

P-VALOR = ?